

Actividad 7. CRUD de SesionSeguimiento

Cenaida Huertas Rojas

Lenguaje Programacion II

Universidad de la Salle

25/5/2026

Manual de Programación

Autor: Cenaida Huertas Rojas

Repositorio: github.com/cenaidahuertas/Actividad-7

Rama principal de trabajo: dev_chuertas21

1. Descripción General

Este proyecto implementa un CRUD de la entidad **SesionSeguimiento** en Python 3.10+, con persistencia en archivo JSON y una interfaz de consola para registrar, consultar, actualizar y eliminar sesiones de seguimiento psicológico. La solución fue diseñada para cumplir la actividad académica que exige aplicar MVC, patrón Repository o DAO, principios SOLID y pruebas unitarias.

Sistema	Descripción
Modelo	Representa la entidad SesionSeguimiento y valida fecha, hora y campos obligatorios.
Repository	Guarda y recupera sesiones desde data/sesiones.json usando JSON.
Servicio	Aplica las reglas de negocio: cuestionario previo, horario entre 08:00 y 18:00 y una sesión por día.
Controlador	Recibe datos crudos desde la vista, crea entidades y traduce errores del dominio a mensajes.
Vista CLI	Muestra el menú CRUD y permite la interacción del usuario por consola.
Pruebas	Verifican modelo, servicio, repositorio, controlador y persistencia JSON.

El concepto central del proyecto es la separación de responsabilidades. MVC organiza la interacción entre vista, controlador y lógica del dominio, mientras Repository desacopla el acceso al archivo JSON. Esta división facilita aplicar SOLID y mantener el código escalable y testeable.

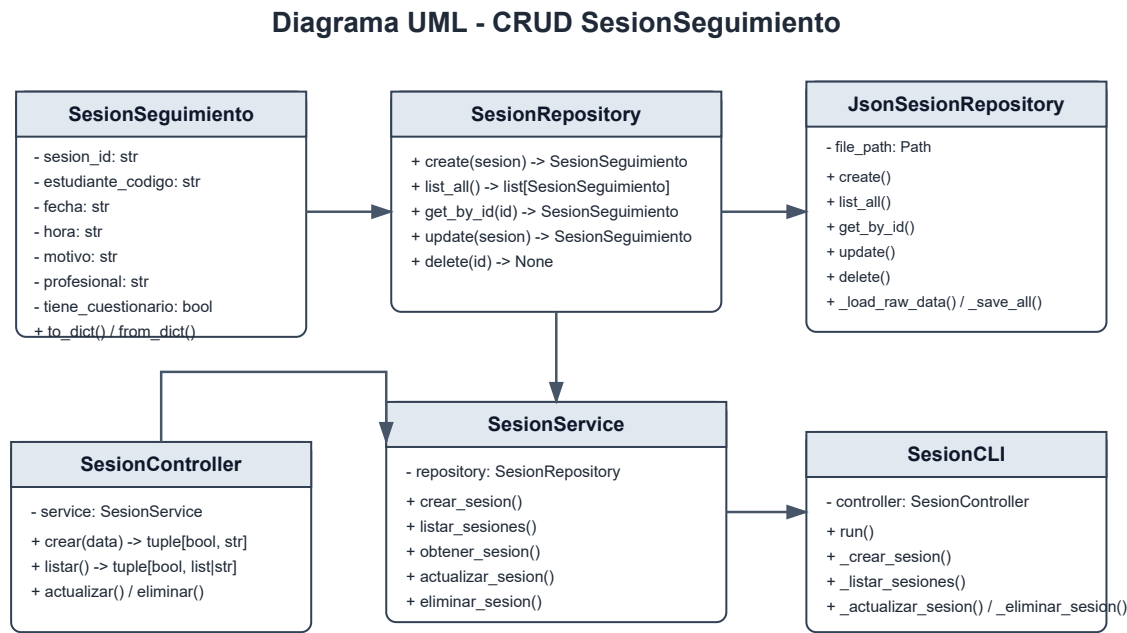
2. Estructura del Proyecto

Actividad 7/

```
├─ app/
│   ├── controllers/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └─ sesion_controller.py
│   ├── interfaces/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └─ sesion_repository.py
│   ├── models/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └─ sesion_seguimiento.py
│   ├── repositories/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └─ json_sesion_repository.py
│   ├── services/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └─ sesion_service.py
│   ├── ui/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── cli.py
│   │   └─ mensajes.py
│   ├── __init__.py
│   ├── constants.py
│   └─ exceptions.py
├─ data/
│   └─ sesiones.json
├─ tests/
│   └─ test_sesion_crud.py
└─ main.py
```

3. Sistema CRUD SesionSeguimiento

3.1 Diagrama UML



3.2 Descripción de Clases

Clase	Responsabilidad
SesionSeguimiento	Entidad del dominio. Contiene los atributos de una sesión y valida fecha, hora y obligatoriedad de campos.
JsonSesionRepository	Implementa las operaciones CRUD sobre el archivo JSON y controla errores de persistencia.
SesionService	Orquesta las reglas de negocio y delega el almacenamiento al repositorio.
SesionController	Convierte datos de entrada en objetos de dominio y devuelve mensajes amigables a la vista.
SesionCLI	Implementa la vista por consola con el menú de opciones CRUD.

3.3 Interfaces

Interfaz	Métodos
SesionRepository	create(sesion) -> SesionSeguimiento, list_all() -> list[SesionSeguimiento], get_by_id(sesion_id) -> SesionSeguimiento, update(sesion) -> SesionSeguimiento, delete(sesion_id) -> None

3.4 Métodos adicionales por clase

Clase	Método	Descripción
SesionSeguimiento	to_dict() / from_dict()	Serializan y reconstruyen la entidad para persistirla en JSON.
JsonSesionRepository	_load_raw_data() / _save_all()	Encapsulan la lectura y escritura del archivo JSON.
SesionCLI	_capturar_datos()	Solicita y organiza la entrada del usuario antes de enviarla al controlador.

3.5 Fórmulas y lógica de negocio

Clase	Fórmula o regla	Factor o detalle
SesionService	Solo se puede crear una sesión si tiene_cuestionario = True.	Evita agendar seguimiento sin antecedente clínico.
SesionService	La hora debe estar entre 08:00 y 18:00.	Se usa HORA_INICIO_ATENCION = 8 y HORA_FIN_ATENCION = 18.
SesionService	No puede existir otra sesión del mismo estudiante el mismo día.	Se compara estudiante_codigo y fecha contra el repositorio.
JsonSesionRepository	No puede existir un sesion_id repetido.	Garantiza unicidad en persistencia.

3.6 Visualización de Pruebas

Ejecución de main.py:

```
CRUD de SesionSeguimiento
1. Crear sesion
2. Listar sesiones
3. Actualizar sesion
4. Eliminar sesion
5. Salir

Seleccione una opcion: {'sesion_id': '00524', 'estudiante_codigo': '2026-54', 'fecha': '2026-04-05', 'hora': '12:50', 'motivo': 'depresion', 'profesional': 'John Perez', 'tiene_cuestionario': True, 'observaciones': 'remitir a psiquiatria'}
{'sesion_id': '00525', 'estudiante_codigo': '2026-53', 'fecha': '2026-04-06', 'hora': '08:30', 'motivo': 'ansiedad', 'profesional': 'Claudia Ramirez', 'tiene_cuestionario': True, 'observaciones': 'Cita de seguimiento en 1 mes'}
{'sesion_id': '00526', 'estudiante_codigo': '2026-56', 'fecha': '2026-04-06', 'hora': '10:30', 'motivo': 'ataque de panico', 'profesional': 'John perez', 'tiene_cuestionario': True, 'observaciones': 'seguimiento en un mes'}

CRUD de SesionSeguimiento
1. Crear sesion
2. Listar sesiones
3. Actualizar sesion
4. Eliminar sesion
5. Salir

Seleccione una opcion: Hasta luego.
```

Pruebas Unitarias:

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.5, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
collecting ... collected 14 items

tests/test_sesion_crud.py::test_modelo_crear_sesion_valida PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_modelo_rechaza_fecha_invalida PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_crear_sesion_persiste_en_json PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_rechaza_sesion_sin_cuestionario PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_rechaza_horario_fuera_de_rango PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_rechaza_sesion_duplicada_mismo_dia PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_actualiza_sesion_existente PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_servicio_elimina_sesion_existente PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_repositorio_levanta_error_si_no_existe PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_repositorio_detecta_json_corrupto PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_controlador_crea_sesion_y_retorna_mensaje PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_controlador_lista_sesiones PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_controlador_retorna_error_de_negocio PASSED
tests/test_sesion_crud.py::test_persistencia_json_guarda_estructura_esperada PASSED

===== 14 passed in 0.11s =====
```

Archivo JSON generado:

```
[
  {
    "sesion_id": "00524",
    "estudiante_codigo": "2026-54",
    "fecha": "2026-04-05",
    "hora": "12:50",
    "motivo": "depresion",
    "profesional": "John Perez",
    "tiene_cuestionario": true,
    "observaciones": "remitir a psiquiatria"
  },
  {
    "sesion_id": "00525",
    "estudiante_codigo": "2026-53",
    "fecha": "2026-04-06",
    "hora": "08:30",
    "motivo": "ansiedad",
    "profesional": "Claudia Ramirez",
    "tiene_cuestionario": true,
    "observaciones": "Cita de seguimiento en 1 mes"
  },
  {
    "sesion_id": "00526",
    "estudiante_codigo": "2026-56",
    "fecha": "2026-04-06",
    "hora": "10:30",
    "motivo": "ataque de panico",
    "profesional": "John perez",
    "tiene_cuestionario": true,
    "observaciones": "seguimiento en un mes"
  }
]
```

4. Cumplimiento de requisitos de la actividad

Requisito	Evidencia en el proyecto
CRUD completo	Operaciones create, read, update y delete en el repositorio, servicio, controlador y vista CLI.
Persistencia en JSON	Archivo data/sesiones.json administrado por JsonSesionRepository.
MVC	Vista: SesionCLI, Controlador: SesionController, Modelo: SesionSeguimiento.
DAO / Repository	Interfaz SesionRepository e implementación JsonSesionRepository.
SOLID	SRP en cada capa, DIP con interfaz de repositorio, OCP mediante implementación intercambiable del repositorio.
Pruebas unitarias	14 pruebas automáticas ejecutadas con pytest y todas en estado PASSED.